

LABORATORUL 4

Liste și metodele Array în JavaScript

Obiective

- crearea și modificarea listelor (Array) în JavaScript;
- utilizarea proprietății length;
- adăugarea și eliminarea elementelor dintr-un array;
- utilizarea metodelor push(), pop(), unshift(), shift();
- prelucrarea datelor introduse prin input și butoane;
- utilizarea metodelor find(), splice(), forEach();
- crearea unei aplicații Web interactive care gestionează o listă de obiecte.

Exercițiul 1 – Creează prima listă

Nivel: Ușor | Timp recomandat: ~3 minute

Creează un array numit fructe care să conțină cel puțin 5 fructe.

```
let fructe = ["Măr", "Pară", "Banana", "Portocală", "Kiwi"];
```

Afișează în consolă:

- întreaga listă;
- primul element;
- ultimul element;
- numărul de elemente din listă.

Exercițiul 2 – Adaugă și elimină

Nivel: Ușor | Timp recomandat: ~3 minute

Pornește de la lista:

```
let orase = ["Chișinău", "Bălți", "Cahul"];
```

Realizează următoarele operații:

- Adaugă orașul "Orhei" la sfârșitul listei.
- Adaugă orașul "Soroca" la începutul listei.
- Elimină ultimul oraș.
- Elimină primul oraș.
- Afișează lista finală în consolă.

Exercițiul 3 – Lista de cumpărături

Nivel: Mediu | Timp recomandat: ~10 minute

Realizează o pagină care conține:

- un input pentru introducerea unui produs;
- butonul „Adaugă la sfârșit”;
- butonul „Adaugă la început”;
- o zonă în care este afișată lista.

```
let produse = ["Pâine", "Lapte", "Ouă"];
```

Când utilizatorul introduce „Mere” și apasă „Adaugă la sfârșit”, lista trebuie să devină:

```
Pâine, Lapte, Ouă, Mere
```

Dacă apasă „Adaugă la început”:

```
Mere, Pâine, Lapte, Ouă
```

Obligatoriu: utilizarea push() și unshift().

Exercițiul 4 – Șterge primul sau ultimul element

Nivel: Mediu | Timp recomandat: ~10 minute

Continuă aplicația de la exercițiul anterior.

Adaugă încă două butoane:

- „Șterge primul”;
- „Șterge ultimul”.

La apăsarea lor se vor utiliza:

```
shift()  
pop()
```

Lista trebuie să fie actualizată pe pagină după fiecare operație.

Exemplu:

```
Laptop | Telefon | Tabletă | Căști
```

După „Șterge primul”:

```
Telefon | Tabletă | Căști
```

După „Șterge ultimul”:

```
Telefon | Tabletă
```

Cerință suplimentară: dacă lista este goală, afișați mesajul „Lista este goală!”.

Exercițiul 5 – Catalog electronic al elevilor

Nivel: Difil | Timp recomandat: ~20–25 minute

Realizați o aplicație Web care simulează un catalog electronic al unei clase.

Catalogul va conține o listă de elevi, iar fiecare elev va fi reprezentat printr-un obiect.

Lista inițială:

```
let elevi = [  
  { nume: "Popescu Ana", varsta: 17, nota: 9 },  
  { nume: "Rusu Mihai", varsta: 18, nota: 8 },  
  { nume: "Ciobanu Maria", varsta: 17, nota: 10 }  
];
```

1. Afișarea catalogului

La încărcarea paginii, elevii trebuie afișați pe pagină.

CATALOG ELECTRONIC

1. Popescu Ana
Vârsta: 17
Nota: 9
2. Rusu Mihai
Vârsta: 18
Nota: 8
3. Ciobanu Maria
Vârsta: 17
Nota: 10

Creează funcția:

```
function afiseazaElevi() {  
  // ...  
}
```

Funcția trebuie să actualizeze conținutul paginii.

2. Adăugarea unui elev

Creează un formular cu trei câmpuri: Nume, Vârsta și Nota, precum și butonul „Adaugă elev”.

Nume: [_____]
Vârsta: [_____]
Nota: [_____]

[Adaugă elev]

La apăsarea butonului, datele introduse trebuie transformate într-un obiect și adăugate în lista elevi.

```
let elevNou = {  
  nume: nume,  
  varsta: varsta,  
  nota: nota  
};
```

Obligatoriu: elevul trebuie adăugat folosind push().

După adăugare, catalogul trebuie afișat din nou.

3. Ștergerea unui elev

Adaugă un câmp pentru numele elevului și butonul „Șterge elev”.

```
Numele elevului: [_____] [Șterge elev]
```

La apăsarea butonului, programul trebuie să caute elevul după nume și să îl elimine din listă.

Poate fi utilizată metoda splice() pentru eliminarea elementului găsit.

După ștergere, catalogul trebuie actualizat.

4. Căutarea unui elev

Creează o zonă de căutare:

```
Caută elev: [_____] [Caută]
```

Dacă elevul există, afișează informațiile lui:

```
Elev găsit!
```

```
Nume: Popescu Ana  
Vârsta: 17  
Nota: 9
```

Dacă nu există:

```
Elevul nu a fost găsit!
```

Pentru căutare: utilizează find().

5. Numărul de elevi

Deasupra catalogului trebuie afișat permanent numărul de elevi:

```
Număr de elevi: 3
```

Numărul trebuie actualizat după adăugare și ștergere.

Se va utiliza: elevi.length

Cerințe obligatorii

Metodă / proprietate	Utilizare
push()	adăugarea unui elev
find()	găsirea unui elev după nume
splice()	ștergerea unui elev
length	numărul elevilor
forEach()	afișarea catalogului

Structura recomandată a programului:

```
function afiseazaElevi() {  
    // afișarea catalogului  
}  
  
function adaugaElev() {  
    // adăugarea unui elev  
}  
  
function stergeElev() {  
    // căutarea și ștergerea unui elev  
}  
  
function cautaElev() {  
    // căutarea unui elev  
}
```